

Format de Fichier de Scène (.rts) pour RayTracer

Aurel ATIOUKPE

8 mai 2025

1 Introduction

Ce document décrit le format de fichier utilisé pour définir des scènes 3D à rendre par notre moteur de raytracing. Le format est conçu pour être simple à lire et à écrire manuellement tout en restant suffisamment expressif pour décrire des scènes complexes.

2 Structure Générale

Le format de scène est basé sur un système de sections et de propriétés en texte brut. Chaque section commence par son nom entre crochets et contient ensuite une liste de propriétés sous forme de paires clé-valeur.

2.1 Exemple Minimal

sphere_scene.rts

```
[Camera]
position = 0, 0, -5
lookAt = 0, 0, 0
up = 0, 1, 0
fov = 60
aspectRatio = 1.77777

[Sphere]
center = 0, 0, 0
radius = 1
color = 1, 0, 0

[DirectionalLight]
direction = 1, -1, 0
intensity = 0.7
color = 1, 1, 1
```

3 Syntaxe du Format

3.1 Sections

Une section commence par un nom entre crochets et termine au début de la section suivante ou à la fin du fichier. Les sections définissent un objet spécifique (caméra, primitive, lumière, etc.) avec ses paramètres.

3.2 Propriétés

Chaque propriété est définie sur une seule ligne avec la syntaxe :

`nom_propriété = valeur`

3.3 Types de Valeurs

- **Nombre** : un nombre entier ou à virgule flottante (ex. 2 ou 3.14)
- **Vecteur** : une série de nombres séparés par des virgules (ex. 1, 2, 3)
- **Couleur** : un vecteur de 3 nombres (RGB) entre 0 et 1 (ex. 1, 0, 0 pour le rouge)
- **Booléen** : true ou false

3.4 Commentaires

Les lignes commençant par # sont des commentaires et sont ignorées par le parser.

4 Sections Disponibles

4.1 Camera

Définit les propriétés de la caméra utilisée pour le rendu.

Exemple de Caméra

```
[Camera]
position = 0, 0, -5      # Position (x, y, z)
lookAt = 0, 0, 0        # Point vis
up = 0, 1, 0            # Vecteur "haut" (g n ralement 0,1,0)
fov = 60                # Champ de vision en degr s
aspectRatio = 1.77777   # Ratio largeur/hauteur (16/9 = 1.77777)
```

4.2 Primitives

Les primitives sont des objets géométriques qui peuvent être rendus.

4.2.1 Sphere

Exemple de Sphère

```
[Sphere]
center = 0, 0, 0        # Centre de la sph re (x, y, z)
radius = 1              # Rayon
color = 1, 0, 0         # Couleur (rouge)
```

4.2.2 Plane

Exemple de Plan

```
[Plane]
point = 0, -1, 0      # Un point sur le plan
normal = 0, 1, 0      # Vecteur normal (perpendiculaire au plan)
color = 0.5, 0.5, 0.5 # Couleur (gris)
```

4.2.3 Cylinder

Exemple de Cylindre

```
[Cylinder]
basePoint = 0, -1, 0 # Point de base
axis = 0, 1, 0        # Axe du cylindre
radius = 0.5          # Rayon
height = 2            # Hauteur
color = 0, 1, 0       # Couleur (vert)
```

4.2.4 Cone

Exemple de Cône

```
[Cone]
apex = 0, 1, 0      # Sommet du cône
axis = 0, -1, 0     # Direction de l'axe du cône
angle = 30          # Angle d'ouverture en degrés
height = 2          # Hauteur
color = 1, 1, 0     # Couleur (jaune)
```

4.3 Sources de Lumière

4.3.1 AmbientLight

Exemple de Lumière Ambiante

```
[AmbientLight]
intensity = 0.2      # Intensité (0.0 1.0)
color = 1, 1, 1      # Couleur (blanc)
```

4.3.2 DirectionalLight

Exemple de Lumière Directionnelle

```
[DirectionalLight]
direction = 1, -1, 0    # Direction de la lumière
intensity = 0.7         # Intensité (0.0 1.0)
color = 1, 1, 1         # Couleur (blanc)
```

4.3.3 PointLight

Exemple de Lumière Ponctuelle

```
[PointLight]
position = 2, 4, 0      # Position de la source
intensity = 0.8         # Intensité (0.0 1.0)
color = 1, 0.8, 0.5     # Couleur (orange)
```

5 Exemple de Scène Complète

scene_example.rts

```
# D finition de la cam ra
[Camera]
position = 0, 1, -5
lookAt = 0, 0, 0
up = 0, 1, 0
fov = 60
aspectRatio = 1.77777

# D finition des lumi res
[AmbientLight]
intensity = 0.2
color = 1, 1, 1

[DirectionalLight]
direction = 1, -1, 0
intensity = 0.7
color = 1, 1, 1

[PointLight]
position = -2, 3, -2
intensity = 0.5
color = 0.8, 0.8, 1

# D finition des primitives
[Sphere]
center = 0, 0, 0
radius = 1
color = 1, 0, 0

[Sphere]
center = 2, 0, 1
radius = 0.5
color = 0, 1, 0

[Plane]
point = 0, -1, 0
normal = 0, 1, 0
color = 0.5, 0.5, 0.5

[Cylinder]
basePoint = -2, -1, 0
axis = 0, 1, 0
radius = 0.3
height = 2
color = 0, 0, 1
```

6 Avantages du Format

Notre format de scène présente plusieurs avantages par rapport à libconfig++ :

1. **Simplicité** : Facile à lire et à écrire manuellement, sans avoir à connaître une syntaxe

complexe.

2. **Flexibilité** : La structure par sections permet d'ajouter facilement de nouveaux types d'objets ou de propriétés.
3. **Intuitif** : Le format ressemble pas mal aux fichiers INI.
4. **Pas de dépendance externe** : Évite d'ajouter une dépendance supplémentaire à notre projet.
5. **Parser léger** : Implémentation simple et efficace avec peu de code.
6. **Extensible** : Peut être étendu pour prendre en charge des fonctionnalités plus complexes à l'avenir.

7 Conclusion

Ce format de fichier de scène offre un bon équilibre entre simplicité et expressivité. Sa structure est suffisamment intuitive pour être manipulée manuellement tout en permettant la représentation de scènes 3D complexes. L'implémentation d'un parser pour ce format est également simple et directe, ce qui facilite l'intégration dans notre raytracer.